CURRICULUM
VITAE



CONTACT

(+86) 131 4340 1623
aresan02@163.com
anyang.space
海南省三亚市吉阳区

PERSONAL

1991.04.24
生于辽宁沈阳

EXPERTISE

气水动力耦合驱动机理
仿真驱动多学科优化
自主任务规划
数据驱动控制

TOOLKIT

MATLAB / Python / C++
Rhino / CAESES / Maxsurf
STAR-CCM+ / Linux / ROS
摄像头与激光雷达

RESEARCH PRACTICE

算法设计、开发与调试
文献调研与方案论证
学术写作与项目材料
路演与技术展示

OCEAN ROBOTICS
DESIGN / PLAN / CONTROL

安洋

01

YANG AN

工程师 · 工学博士
海洋机器人与智能航行

研究概述 PROFILE

中国科学院深海科学与工程研究所工程师，工学博士。研究无人帆船系统优化设计、路径规划，以及人类竞技帆船操作经验向自主航行策略的迁移，提升复杂海况下的海洋观测效率。

教育与工作 EXPERIENCE

2026.02 - 至今

工程师

中国科学院深海科学与工程研究所 · 深海信息技术研究室 · 三亚

2023.09 - 2025.09

博士后 · 控制科学与工程

清华大学深圳国际研究生院 · 深圳

2015.09 - 2023.06

硕博连读 · 机械电子工程

中国科学院沈阳自动化研究所 / 中国科学院大学

博士论文：《面向航速最优的无人帆船设计与优化方法研究》
博士导师：俞建成 研究员
硕士阶段导师：刘健 研究员

2010.09 - 2014.06

本科 · 船舶与海洋工程

大连海洋大学 · 大连

主持科研项目 PI PROJECTS

2023 - 2025

实船数据驱动的软帆帆船建模与控制

深圳市高等院校稳定支持计划面上项目

经费 10 万元

2018 - 2020

新型水翼无人帆船

军委科技委深远海专项前沿科技探索项目

经费 100 万元

学术成果

02

期刊论文 JOURNAL ARTICLES

本人姓名加粗；* 通讯作者。

01 **Yang An**; Jean-Baptiste R.G. Souppez; Zhikang Ge; Bo Peng; Mengwei Zhang; Gaofei Xu; Zhengru Ren*
Sailing forward: A review of contrasts and synergies between racing and robotic sailing
Journal of Ocean Engineering and Science · 2026 · 11(5) · 1700-1722
DOI 10.1016/j.joes.2026.03.008

02 Taiyu Zhang; Can Ma; **Yang An**; Zhengru Ren*
Estimating semi-stationary sea states through wavelet-based adaptive segmentation of ship motions
Ocean Engineering · 2026 · 350 · 124030
DOI 10.1016/j.OCEANENG.2025.124030

03 **Yang An***; Feng Hu; Kuo Chen; Jiancheng Yu*
Optimising General Configuration of Wing-Sailed Autonomous Sailing Monohulls Using Bayesian Optimisation and Knowledge Transfer
Journal of Marine Science and Engineering · 2023 · 11(4) · 703
DOI 10.3390/jmse11040703

04 **Yang An**; Jiancheng Yu*; Feng Hu; Zhenyu Wang
Towards a general design evaluation tool: The development and validation of a VPP for autonomous sailing monohulls
Applied Ocean Research · 2022 · 120 · 103053
DOI 10.1016/j.apor.2022.103053

05 **Yang An**; Jiancheng Yu*; Jin Zhang
Autonomous sailboat design: A review from the performance perspective
Ocean Engineering · 2021 · 238 · 109753
DOI 10.1016/j.oceaneng.2021.109753

会议论文 CONFERENCE PAPERS

06 Bo Peng; **Yang An**; Mengwei Zhang; Zhengru Ren
High-Fidelity Process Plant Modeling of an Unmanned Sailboat with a Wing Sail Based on Multi-body Dynamics
IFAC-PapersOnLine · 2025 · 59(22) · 525-530
DOI 10.1016/j.ifacol.2025.11.687

07 Mengwei Zhang; Zhengru Ren; Yuqing He; Decai Li; Liying Yang; **Yang An**
A Coordinate Coverage Water Area Monitoring Scheme for Multiple Unmanned Surface Vehicles in Dynamic Environments
2025 IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS) · 2025 · 1695-1700
DOI 10.1109/ICUS66297.2025.11295601

08 Can Ma; Taiyu Zhang; Zongyuan Yang; **Yang An**; Xiang Yuan Zheng; Zhengru Ren
Relative Motion Prediction for Integrated Floating Offshore Wind Turbine Installation Scheme Based on Data-Driven
Volume 7: Ocean Renewable Energy - ASME 2024 43rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering · 2024
DOI 10.1115/OMAE2024-124558

09 **Yang An**; Gaofei Xu; Chunhui Xu; Hongyu Zhao; Jian Liu
Path Planning for Multipoint Seabed Survey Mission Using Autonomous Underwater Vehicle
OCEANS 2017 - Anchorage · 2017
https://anyang.space/files/IEEE-OCEANS-2017-1.pdf

研究与工程经历

03

科研与工程项目 RESEARCH PROJECTS

2023.12-2025.12

实船数据驱动的软帆帆船建模与控制 / 项目负责人

深圳市高等院校稳定支持计划面上项目

设计并调试运动帆船数据采集平台，实现运动帆船数据全流程采集；与帆船培训机构建立合作，为项目提供数据源和场地支持；建立无人帆船动力学模型。

2025.04-2025.08

基于海洋工程浮式装置的数字化智能船坞建设关键技术研究 / 参研

中海油集团公司新立科技课题

开展项目论证及调研；撰写项目书及配套演示文稿；与相关单位进行需求对接。

2023.09-2023.11

4000米级深海资源开发多用途缆控ROV关键技术研发 / 参研

深圳市科技重大专项

开展项目总体方案论证；制作项目演示文稿。

2018.10-2020.10

新型水翼无人帆船 / 项目负责人

军委科技委深远海专项前沿科技探索项目

开展新型水翼无人帆船总体设计；研发整体性能评估方法；开展船体、水翼外形设计与优化。

2019.03-2020.02

极端海洋动态过程多尺度自主观测科考设施论证 / 参研

发改委大科学装置预研项目

开展平台船体形式论证；开展平台总布置方案论证；开展平台极端环境下生存能力论证。

2017.03-2018.03

深海热液探测AUV系统“探索4500”课题 / 参研

中国科学院战略先导科技专项

设计并调试半物理仿真平台中二维多波束前视声呐仿真模块的部分算法；完成面向海底勘测任务的航次级全局任务规划算法设计。

竞赛与技术实践 ENGINEERING COMPETITIONS

2020.10-2020.12

珠海万山国际智能船艇公开赛 / 队长

南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）

设计并实现基于视觉及激光雷达的感知模块；负责路径规划模块及比赛策略制定；获得奖金2万美元。

2018.02-2018.06

第一届“率先杯”未来技术创新大赛 / 队长

军委科技委

完成“新型水翼无人帆船”项目调研、演示文稿制作及路演；项目获军科委立项，经费100万元，奖金3万元人民币。

2016.10-2016.12

辽宁省研究生大数据技术创新大赛 / 队长

辽宁省教育厅

完成中小学生校车路径规划算法的设计及仿真。

2016.03-2016.07

RoboMasters 2016 全国大学生机器人大赛 / 视觉组负责人

共青团中央学校部

负责基地自动防卫模块，包括对敌方机器人的视觉识别、跟踪、预判及发射命令下达相关算法的设计与实现；负责自动击打大符模块，包括对大符进行视觉特征提取与识别及发射命令下达相关算法的设计与实现；获得分赛区季军，奖金1万元；为中科大取得下一届种子队伍资格。

在研工作与学术服务

04

预印本与在研稿件 PREPRINT & MANUSCRIPTS

01 **Yang An**; Zhikang Ge; Taiyu Zhang; Jean-Baptiste R. G. Souppez; Gaofei Xu; Zhengru Ren
Coverage path planning for autonomous sailboats in inhomogeneous and time-varying oceans: A spatiotemporal optimization approach
arXiv preprint · 2026
https://arxiv.org/abs/2602.15901

02 **Yang An**; Zhengru Ren; Shenna Wu; Kuo Chen; Shanyu Zhong
Development and application of a data collection system for soft-sail sailboat maneuvering behavior
In preparation

03 Zhier Chen; Kuo Chen; Minghao Dou; Qianqi Liu; **Yang An**; Kai Ren; Zeming Wu; Yu Tian; Jie Sun; Xinping Wang; Jiancheng Yu
Dynamic modeling, parameter identification and numerical analysis of cables in flexibly connected dual-AUV systems
Submitted to Mechanical Systems and Signal Processing

荣誉与竞赛成绩 HONORS & AWARDS

2022 **第二届“率先杯”未来技术创新大赛・复赛优胜**
2020 **珠海万山国际智能船艇公开赛・综合总冠军、“跨越险阻”项目赛冠军**
2018 **第一届“率先杯”未来技术创新大赛・复赛优胜**
2016 **辽宁省研究生大数据技术创新大赛・一等奖**
2016 **RoboMasters 全国大学生机器人大赛・东部赛区季军、全国 32 强**

学术服务 PROFESSIONAL SERVICE

期刊编委 Journal of Sailing Technology

期刊审稿 Ocean Engineering；Structural and Multidisciplinary Optimization；Journal of Sailing Technology

推荐人 REFERENCES

任政儒 副教授 · 上海交通大学 ren.zhengru@sjtu.edu.cn

俞建成 研究员 · 中国科学院沈阳自动化研究所 yjc@sia.cn

张进 教授 · 辽宁大学 zhangjinxs@sina.cn